

作业 2

一. 阅读理解（共3题，60分）

1. (阅读理解) C语言中允许无符号数和有符号整数之间的转换，下面是一段C语言代码：

```
int x = -1;
unsigned u = 2147483648;
printf("x=%u=%d\n", x, x);
printf("u=%u=%d\n", u, u);
```

(1) (简答题)

给出在32位计算机中上述程序段的输出结果。

答：

在32位计算机中，输出结果如下：

```
x=4294967295=-1
```

```
u=2147483648=-2147483648
```

(2) (简答题)

分析上述结果出现的原因。

答：

- 对于 `int x = -1;` :
 - 在32位系统中，`int` 类型的 `-1` 在内存中以补码形式存储为 `0xFFFFFFFF`（即二进制的32个1）。
 - 当使用 `%u` 格式符打印时，该 `0xFFFFFFFF` 被解释为无符号整数，其值为 $2^{32} - 1 = 4294967295$ 。
 - 当使用 `%d` 格式符打印时，该 `0xFFFFFFFF` 被正确解释为有符号整数，其值为 `-1`。
- 对于 `unsigned u = 2147483648;` :
 - `unsigned int` 类型的 `2147483648` 在内存中存储为 `0x80000000`（即二进制的 `1000...000`，最高位为1）。
 - 当使用 `%u` 格式符打印时，该 `0x80000000` 被正确解释为无符号整数，其值为 `2147483648`。

- 当使用 `%d` 格式符打印时, 该 `0x80000000` 被解释为有符号整数。在补码表示中, 最高位为1表示负数。在32位有符号整数中, `0x80000000` 代表最小的负数, 即 $-2^{31} = -2147483648$ 。这是因为 `2147483648` 大于32位有符号整数的最大正值 ($2^{31} - 1 = 2147483647$), 因此在按有符号数解释时发生了溢出。

2. (阅读理解) 将下列十进制数表示成浮点规格化数, 阶码4位, 尾数10位, 各含1位符号, 阶码和尾数均用补码表示。

(1) (填空题)

57/128的4位阶码 = (**1111**), 10位尾数 = (**0111001000**)。

解答过程:

- 转换为二进制小数: $57/128 = 0.4453125 = 0.0111001_2$
- 规格化: $0.0111001_2 \times 2^{-1}$
- 阶码 (Exponent): $E = -1$ 。4位补码表示 -1 为 **1111**。
- 尾数 (Mantissa): 数值为 0.0111001_2 。由于是正数, 符号位为 **0**。10位尾数 (包含1位符号位和9位数值位) 表示为 **0.0111001000**。

(2) (填空题)

-69/128的4位阶码 = (**0000**), 10位尾数 = (**1.011101100**)。

解答过程:

- 转换为二进制小数的绝对值: $69/128 = 0.5390625 = 0.1000101_2$
- 规格化: $N = -0.1000101_2 \times 2^0$
- 阶码 (Exponent): $E = 0$ 。4位补码表示 0 为 **0000**。
- 尾数 (Mantissa): 数值为 -0.1000101_2 。由于是负数, 符号位为 **1**。
 - 正数 **0.100010100** (10位, 补齐9位小数)
 - 按位取反 **1.011101011**
 - 末位加1 **1.011101100**
 - 所以10位尾数 (补码) 为 **1.011101100**。

3. (阅读理解) 设二进制浮点数的阶码为3位，尾数是7位。用模2补码写出它们所能表示的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数。

阶码 (3位补码): 可表示的范围是 100 (-4) 到 011 (3)。

尾数 (7位补码, 且为规格化小数形式):

- 最大正尾数: 0.111111 (约等于 $1 - 2^{-6}$)
- 最小正尾数: 0.100000 (0.5)
- 最大负尾数 (最接近0的负数): 1.111111 (-2^{-6})
- 最小负尾数 (离0最远的负数): 1.000000 (-1)

(1) (填空题)

最大正数的3位阶码为 (011), 7位尾数为 (0.111111)。

解释: 为了得到最大正数, 需取最大的正尾数 0.111111 和最大的正阶码 011 (十进制3)。

(2) (填空题)

最小正数的3位阶码为 (100), 7位尾数为 (0.100000)。

解释: 为了得到最小正数, 需取最小的规格化正尾数 0.100000 和最小的阶码 100 (十进制-4)。

(3) (填空题)

最大负数的3位阶码为 (100), 7位尾数为 (1.111111)。

解释: 为了得到最大负数 (最接近0的负数), 需取最接近0的负尾数 1.111111 (十进制 -2^{-6}) 和最小的阶码 100 (十进制-4)。

(4) (填空题)

最小负数的3位阶码为 (011), 7位尾数为 (1.000000)。

解释: 为了得到最小负数 (离0最远的负数), 需取离0最远的负尾数 1.000000 (十进制 -1) 和最大的阶码 011 (十进制3)。

二. 简答题 (共1题, 20分)

4. (简答题)

分析下列几种情况下所能表示的数据范围分别是多少?

1)16位无符号数；

答：0 到 $2^{16} - 1$ ，即 0 到 65535。

2)16位原码定点小数；

答：1位符号位，15位小数位。

- 最大正数：0.111111111111111_2 ($1 - 2^{-15}$)
- 最小负数：1.111111111111111_2 ($-(1 - 2^{-15})$)
- 范围： $-(1 - 2^{-15})$ 到 $(1 - 2^{-15})$ (包含 0)。

3)16位补码定点小数；

答：1位符号位，15位小数位。

- 最大正数：0.111111111111111_2 ($1 - 2^{-15}$)
- 最小负数：1.000000000000000_2 (-1)
- 范围：-1 到 $(1 - 2^{-15})$ 。

4)16位补码定点整数。

答：1位符号位，15位数值位。

- 最小负数：100000000000000_2 ($-2^{15} = -32768$)
- 最大正数：011111111111111_2 ($2^{15} - 1 = 32767$)
- 范围：-32768 到 32767。

三. 填空题（共1题，20分）

5. (填空题) 与单精度浮点数43940000H对应的十进制数是（296.0）。

解答过程：

- 单精度浮点数采用IEEE 754标准，32位。
- 43940000H 转换为二进制：0100 0011 1001 0100 0000 0000 0000 0000

- 符号位 (S): 第31位, 为 0 (表示正数)。
- 阶码 (E): 第30-23位, 为 10000111。
 - 转换为十进制: $128 + 4 + 2 + 1 = 135$ 。
 - 根据IEEE 754标准, 单精度浮点数的阶码需要减去一个偏移量 (Bias), $\text{Bias} = 127$ 。
 - 实际阶码 = $135 - 127 = 8$ 。
- 尾数 (M): 第22-0位, 为 001010000000000000000000。
 - 由于是规格化浮点数, 尾数部分需要加上一个隐藏的 1。
 - 有效位为 1.00101 (后续的0不影响数值)。
 - 转换为十进制: $1 + 0 \times (2^{-1}) + 0 \times (2^{-2}) + 1 \times (2^{-3}) + 0 \times (2^{-4}) + 1 \times (2^{-5})$
 - $1 + 0 + 0 + 0.125 + 0 + 0.03125 = 1.15625$ 。
- 最终结果: $(-1)^S \times 1.M \times 2^{\text{实际阶码}}$
 - $(-1)^0 \times 1.15625 \times 2^8$
 - $1 \times 1.15625 \times 256$
 - $1.15625 \times 256 = 296.0$ 。